

LAPORAN PRAKTIKUM PERANCANGAN JARINGAN

Pemilihan dan Penerapan Protokol Switching dan Routing #3



Disusun oleh

Nama : Insyania Cahya Wiguna
NIM : 24/533789/SV/23938
Hari, Tanggal : Selasa, 21 April 2026
Kelas : RI4A2

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026**

TUJUAN

- a. Memahami perancangan jaringan secara *top-down*
- b. Menerapkan rancangan jaringan berhirarki
- c. Melakukan konfigurasi protokol-protokol
 - VLAN
 - Subnetting dan Pengalamatan IP
 - Inter-VLAN Router
 - DHCP
 - SSH
 - RIPv2
 - Switching Security
 - Host
- d. Pengujian dan Verifikasi komunikasi jaringan

DASAR TEORI

Faktor-faktor yang dilibatkan dalam sebuah pengambilan keputusan :

- Tujuan harus jelas
- Pilihan-pilihan atau ide yang ada harus dipelajari lebih jauh terlebih dahulu.
- Konsekuensi dari setiap keputusan harus dipelajari lebih lanjut
- Rencana cadangan harus segera dibuat.

Selain faktor-faktor diatas juga harus melibatkan beberapa pertanyaan berikut ini :

- Jika hasil keputusan yang diambil ternyata salah, apa yang akan dikerjakan ?
- Jika hasil keputusan sudah pernah dilakukan sebelumnya, apakah ada permasalahan dengan keputusan tersebut ?
- Bagaimana reaksi pelanggan dengan keputusan anda ?
- Apa rencana cadangan anda jika keputusan anda ditolak oleh pelanggan ?

Berikut ini adalah salah satu contoh dokumen dalam pembuatan keputusan

Critical Goals				Other Goals		
	Adaptability— must adapt to changes in a large internetwork within seconds	Must scale to a large size (hundreds of routers)	Must be an industry standard and compatible with existing equipment	Should not create a lot of traffic	Should run on inexpen- sive routers	Should be easy to configure and manage
BGP	X*	X	X	8	7	7
OSPF	X	X	X	8	8	8
IS-IS	X	X	X	8	6	6
IGRP	X	X				
EIGRP	X	X				
RIP			X			

*X = Meets critical criteria. 1 = Lowest. 10 = Highest.

Pemilihan Switching Protocols

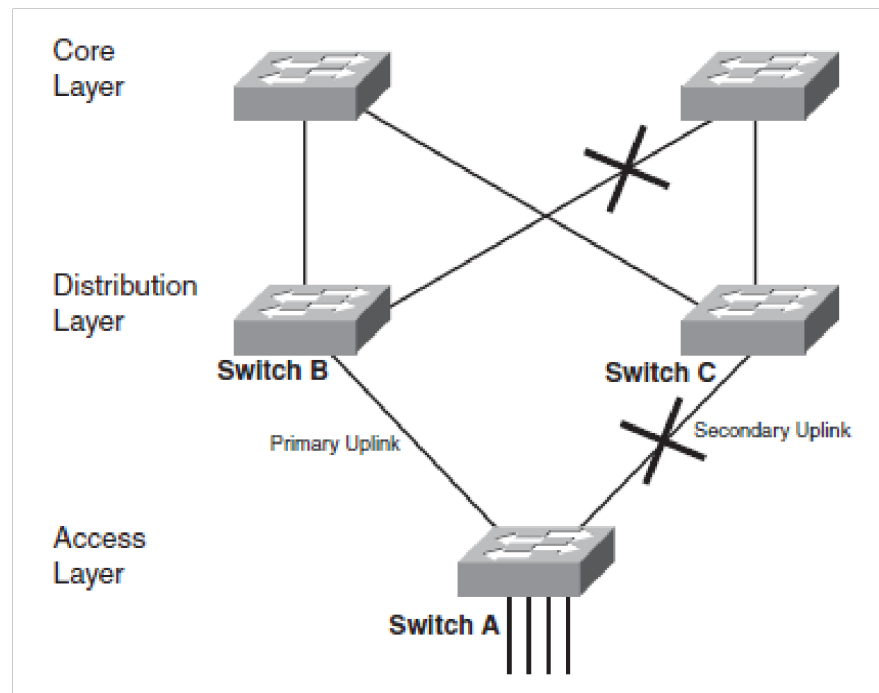
Switch memanfaatkan sirkuit terintegrasi cepat untuk menawarkan latensi rendah. Bridges jauh lebih lambat daripada switch dan memiliki lebih sedikit port dan biaya per port yang lebih tinggi. Untuk alasan ini, switch telah menggantikan bridges. Switch memiliki kemampuan untuk melakukan pemrosesan *store-and-forward* atau pemrosesan *cut-through*. Dengan pemrosesan *cut-through*, sebuah switch dengan cepat melihat alamat tujuan (bidang pertama dalam header frame Ethernet), menentukan port keluar, dan segera mulai mengirim bit ke port keluar. Kerugian dengan pemrosesan *cut-through* adalah meneruskan frame ilegal (misalnya, kerdil Ethernet) dan frame dengan kesalahan CRC.

Pada jaringan yang rawan kegagalan dan kesalahan, pemrosesan *cut-through* tidak boleh digunakan. Beberapa switch memiliki kemampuan untuk secara otomatis berpindah dari mode *cut-through* ke mode *store-and-forward* ketika ambang kesalahan tercapai. Fitur ini disebut pengalihan *cut-through adaptif* oleh beberapa vendor. Switch memungkinkan beberapa jalur penerusan paralel, yang berarti sebuah switch dapat menangani volume lalu lintas yang tinggi lebih cepat daripada sebuah bridge. Switch high-end dapat mendukung banyak jalur penerusan simultan, tergantung pada struktur switching.

Berikut ini beberapa protokol switching yang dapat digunakan :

- STP
- RSTP
- PVST
- PVST+
- Etherchannel
- VTP
- DTP

Berikut ini contoh penggunaan STP



Gambar 1 Switch lapisan akses dengan dua uplinks ke switches layer distribusi

Pemilihan Routing Protocols

Protokol routing memungkinkan router secara dinamis mempelajari cara menjangkau jaringan lain dan bertukar informasi ini dengan router atau host lain. Memilih protokol routing untuk pelanggan desain jaringan Anda lebih sulit daripada memilih protokol switching, karena ada begitu banyak pilihan. Keputusan akan lebih mudah jika Anda dapat menggunakan tabel keputusan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7-1 pada buku *Top-Down Network Design 3rd Edition*. Berbekal pemahaman yang kuat tentang tujuan dan informasi pelanggan Anda tentang karakteristik protokol routing yang berbeda, Anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang protokol routing mana yang direkomendasikan. Berikut ini tabel ringkasan panduan dalam pemilihan protokol routing

Tabel 1 Perbandingan protokol-protokol routing

	Distance Vector or Link State	Interior or Exterior	Classful or Classless	Metrics Supported	Scalability	Convergence Time	Resource Consumption	Supports Security? Authenticates Routes?	Ease of Design, Configuration, and Troubleshooting
RIPv1	Distance vector	Interior	Classful	Hop count	15 hops	Can be long (if no load balancing)	Memory: low CPU: low Bandwidth: high	No	Easy
RIPv2	Distance vector	Interior	Classless	Hop count	15 hops	Can be long (if no load balancing)	Memory: low CPU: low Bandwidth: high	Yes	Easy
IGRP	Distance vector	Interior	Classful	Bandwidth, delay, reliability, load	255 hops (default is 100)	Quick (uses triggered updates and poison reverse)	Memory: low CPU: low Bandwidth: high	No	Easy
EIGRP	Advanced distance vector	Interior	Classless	Bandwidth, delay, reliability, load	1000s of routers	Very quick (uses DUAL algorithm)	Memory: moderate CPU: low Bandwidth: low	Yes	Easy
OSPF	Link state	Interior	Classless	Cost (100 million divided by bandwidth on Cisco routers)	A few hundred routers per area, a few hundred areas	Quick (uses LSAs and Hello packets)	Memory: high CPU: high Bandwidth: low	Yes	Moderate
BGP	Path vector	Exterior	Classless	Value of path attributes and other configurable factors	1000s of routers	Quick (uses update and keepalive packets, and withdraws routes)	Memory: high CPU: high Bandwidth: low	Yes	Moderate
IS-IS	Link state	Interior	Classless	Configured path value, plus delay, expense, and errors	Hundreds of routers per area, a few hundred areas	Quick (uses LSAs)	Memory: high CPU: high Bandwidth: low	Yes	Moderate

Berikut juga adalah tabel administrative distance berdasarkan tipe route untuk preferensi penentuan rute oleh router.

Tabel 2 Administrative Distance berdasarkan tipe route

Route Source	Default Distance Value
Connected interface	0
Static route	1
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) summary route	5
External Border Gateway Protocol (BGP)	20
Internal EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS)	115
Routing Information Protocol (RIP)	120
Exterior Gateway Protocol (EGP)	140
On-Demand Routing (ODR)	160
External EIGRP	170
Internal BGP	200
Unknown	255

Simpulan Pemilihan Protokol

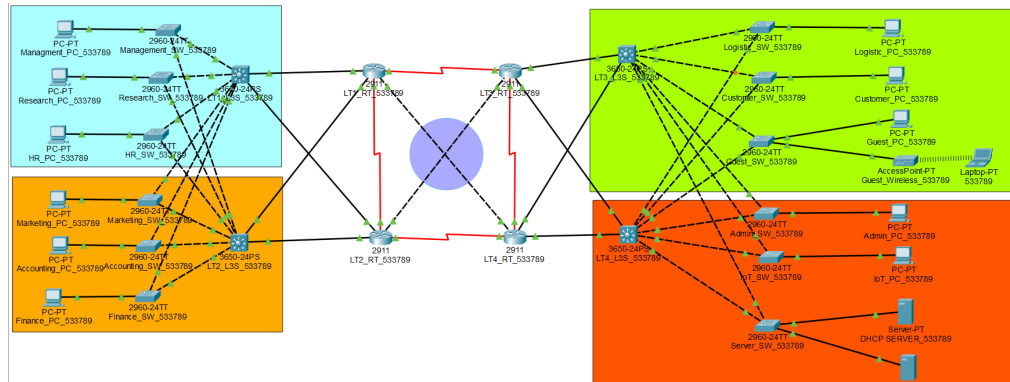
Pemilihan protokol switching dan routing yang tepat untuk pelanggan desain jaringan Anda sangat diperlukan. Skalabilitas dan karakteristik kinerja protokol dan seberapa cepat protokol dapat beradaptasi dengan perubahan menjadi perhatian penting dalam pemilihan protokol switching maupun routing.

Memutuskan protokol switching dan routing yang tepat untuk pelanggan Anda akan membantu Anda memilih produk switch dan router terbaik untuk pelanggan. Misalnya, jika Anda telah memutuskan bahwa desain harus mendukung protokol routing yang dapat menyatu dalam hitungan detik di internetwork besar, Anda mungkin tidak akan merekomendasikan router yang hanya menjalankan RIP.

Detail pembahasan bagaimana memilih protokol switching dan routing sangat direkomendasikan untuk membaca buku *Top-down Network Design 3rd Edition* dari CISCO yang juga sebagai buku utama matakuliah teori Perancangan Jaringan. Buku tersebut terdapat diskusi umum tentang pengambilan keputusan untuk membantu Anda mengembangkan proses sistematis untuk memilih solusi desain jaringan. Sebuah diskusi tentang menjembatani dan beralih protokol diikuti, yang meliputi menjembatani transparan, beralih multilayer, perangkat tambahan untuk protokol STP, dan VLAN. Bagian pada protokol routing mengikuti bagian switching.

HASIL PRAKTIKUM

Screenshot Hasil perancangan topologi di Packet Tracer



Gambar 1. Topologi Jaringan

Screenshot Hasil Pengujian Perangkat

```

LT1_L3S_533789(config)#do sh ip int br
Interface                               IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet1/0/1                   10.10.10.18     YES manual up                up
GigabitEthernet1/0/2                   10.10.10.34     YES manual up                up
GigabitEthernet1/0/3                   unassigned      YES unset  up                up
GigabitEthernet1/0/4                   unassigned      YES unset  up                up
GigabitEthernet1/0/5                   unassigned      YES unset  up                up
GigabitEthernet1/0/6                   unassigned      YES unset  up                up
GigabitEthernet1/0/7                   unassigned      YES unset  up                up
GigabitEthernet1/0/8                   unassigned      YES unset  up                up
GigabitEthernet1/0/9                   unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/10                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/11                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/12                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/13                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/14                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/15                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/16                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/17                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/18                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/19                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/20                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/21                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/22                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/23                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/0/24                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/1/1                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/1/2                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/1/3                  unassigned      YES unset  down              down
GigabitEthernet1/1/4                  unassigned      YES unset  down              down
Vlan1                                  unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan10                                 192.168.10.1    YES manual up                up
Vlan20                                 192.168.10.65   YES manual up                up
Vlan30                                 192.168.10.129 YES manual up                up
Vlan40                                 192.168.10.193 YES manual up                up
Vlan50                                 192.168.11.1    YES manual up                up
Vlan60                                 192.168.11.65   YES manual up                up

```

Gambar 2. Interface L3S

```

LT1_RT_533789>ena
LT1_RT_533789#sh ip int br
Interface                               IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0                     10.10.10.49     YES manual up                up
GigabitEthernet0/1                     10.10.10.17     YES manual up                up
GigabitEthernet0/2                     10.10.10.37     YES manual up                up
Serial0/0/0                             10.10.10.13     YES manual up                up
Serial0/0/1                             10.10.10.2      YES manual up                up
Vlan1                                  unassigned      YES unset  administratively down down

```

Gambar 3. Interface Router

```

LT1_L3S_533789>en
LT1_L3S_533789#sh ip ro ospf
10.0.0.0/30 is subnetted, 12 subnets
O    10.10.10.0 [110/65] via 10.10.10.17, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/1
O    10.10.10.4 [110/66] via 10.10.10.17, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/1
      [110/66] via 10.10.10.33, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/2
O    10.10.10.8 [110/65] via 10.10.10.33, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/2
O    10.10.10.12 [110/65] via 10.10.10.17, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/1
      [110/65] via 10.10.10.33, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/2
O    10.10.10.20 [110/3] via 10.10.10.33, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/2
O    10.10.10.24 [110/3] via 10.10.10.17, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/1
O    10.10.10.40 [110/3] via 10.10.10.17, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/1
O    10.10.10.44 [110/3] via 10.10.10.33, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/2
O    10.10.10.48 [110/2] via 10.10.10.17, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/1
O    10.10.10.52 [110/2] via 10.10.10.33, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/2
192.168.11.0/26 is subnetted, 4 subnets
O    192.168.11.128 [110/4] via 10.10.10.17, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/1
      [110/4] via 10.10.10.33, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/2
O    192.168.11.192 [110/4] via 10.10.10.17, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/1
      [110/4] via 10.10.10.33, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/2
192.168.12.0/26 is subnetted, 4 subnets
O    192.168.12.0 [110/4] via 10.10.10.17, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/1
      [110/4] via 10.10.10.33, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/2
O    192.168.12.64 [110/4] via 10.10.10.17, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/1
      [110/4] via 10.10.10.33, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/2
O    192.168.12.128 [110/4] via 10.10.10.17, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/1
      [110/4] via 10.10.10.33, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/2
O    192.168.12.192 [110/4] via 10.10.10.17, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/1
      [110/4] via 10.10.10.33, 00:01:19, GigabitEthernet1/0/2

```

Gambar 4. Routing OSPF L3S

```

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 19 subnets, 2 masks
O    10.10.10.0/30 [110/65] via 10.10.10.49, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
C    10.10.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    10.10.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
C    10.10.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    10.10.10.10/32 is directly connected, Serial0/0/0
O    10.10.10.12/30 [110/65] via 10.10.10.49, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
O    10.10.10.16/30 [110/2] via 10.10.10.49, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
O    10.10.10.20/30 [110/2] via 10.10.10.42, 00:02:03, GigabitEthernet0/1
C    10.10.10.24/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L    10.10.10.25/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O    10.10.10.28/30 [110/4] via 10.10.10.49, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
      [110/4] via 10.10.10.42, 00:02:03, GigabitEthernet0/1
O    10.10.10.32/30 [110/3] via 10.10.10.49, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
O    10.10.10.36/30 [110/2] via 10.10.10.49, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
C    10.10.10.40/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.10.10.41/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    10.10.10.44/30 [110/3] via 10.10.10.42, 00:02:03, GigabitEthernet0/1
C    10.10.10.48/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.10.10.50/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    10.10.10.52/30 [110/3] via 10.10.10.42, 00:02:03, GigabitEthernet0/1
192.168.10.0/26 is subnetted, 4 subnets
O    192.168.10.0/26 [110/3] via 10.10.10.49, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
O    192.168.10.64/26 [110/3] via 10.10.10.49, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
O    192.168.10.128/26 [110/3] via 10.10.10.49, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
O    192.168.10.192/26 [110/3] via 10.10.10.49, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
192.168.11.0/26 is subnetted, 4 subnets
O    192.168.11.0/26 [110/3] via 10.10.10.49, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
O    192.168.11.64/26 [110/3] via 10.10.10.49, 00:02:03, GigabitEthernet0/0
O    192.168.11.128/26 [110/2] via 10.10.10.42, 00:02:03, GigabitEthernet0/1
O    192.168.11.192/26 [110/2] via 10.10.10.42, 00:02:03, GigabitEthernet0/1
192.168.12.0/26 is subnetted, 4 subnets
O    192.168.12.0/26 [110/2] via 10.10.10.42, 00:02:03, GigabitEthernet0/1
O    192.168.12.64/26 [110/2] via 10.10.10.42, 00:02:03, GigabitEthernet0/1
O    192.168.12.128/26 [110/2] via 10.10.10.42, 00:02:03, GigabitEthernet0/1
O    192.168.12.192/26 [110/2] via 10.10.10.42, 00:02:03, GigabitEthernet0/1

```

Gambar 5. Routing OSPF Router

Hasil Konfigurasi VLAN di tiap Access Switch Departemen

```
HR_SW_533789>en
HR_SW_533789#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
HR_SW_533789(config)#banner motd #this is witch first floor HR#
HR_SW_533789(config)#line console 0
HR_SW_533789(config-line)#password cisco
HR_SW_533789(config-line)#login
HR_SW_533789(config-line)#exit
HR_SW_533789(config)#line vty 0 15
HR_SW_533789(config-line)#password cisco
HR_SW_533789(config-line)#login
HR_SW_533789(config-line)#exit
HR_SW_533789(config)#ip domain-lookup
HR_SW_533789(config)#enable password cisco
HR_SW_533789(config)#service password-encryption
HR_SW_533789(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
```

Gambar 6. Basic Konfigurasi Switch

```
Management_SW_533789(config)#int ra f0/1-2
Management_SW_533789(config-if-range)#sw mo tr
Management_SW_533789(config-if-range)#int ra f0/3-24
Management_SW_533789(config-if-range)#sw ac vl 10
Management_SW_533789(config-if-range)#sw port security maximum 2
Management_SW_533789(config-if-range)#sw port security mac-address sticky
Management_SW_533789(config-if-range)#sw port-security violation shutdown
Management_SW_533789(config-if-range)#do wr
Building configuration...
[OK]
```

Gambar 7. Konfigurasi VLAN Switch

Hasil Konfigurasi di tiap Layer 3 Switch (Distribution)

```
LT4_L3S_533789>ena
LT4_L3S_533789#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LT4_L3S_533789(config)#banner motd #this is l3s fourth floor#
LT4_L3S_533789(config)#line console 0
LT4_L3S_533789(config-line)#pass cisco
LT4_L3S_533789(config-line)#login
LT4_L3S_533789(config-line)#exit
LT4_L3S_533789(config)#ip domain-name ubank.net
LT4_L3S_533789(config)#username ubank pass cisco
LT4_L3S_533789(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: LT4_L3S_533789.ubank.net
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

LT4_L3S_533789(config)#line vty 0 15
*Mar 1 0:5:29.362: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
LT4_L3S_533789(config-line)#login local
LT4_L3S_533789(config-line)#transport input ssh
LT4_L3S_533789(config-line)#exit
LT4_L3S_533789(config)#no ip domain-lookup
LT4_L3S_533789(config)#ena pass cisco
LT4_L3S_533789(config)#service password-encryption
LT4_L3S_533789(config)#do wr
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
LT4_L3S_533789(config)#
```

Gambar 8. Basic Konfigurasi L3S

```

LT4_L3S_533789>ena
LT4_L3S_533789#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LT4_L3S_533789(config)#int ra gig1/0/3-8
LT4_L3S_533789(config-if-range)#sw mo tr
LT4_L3S_533789(config-if-range)#sw tr encapsulation dot1q
% Interface range command failed for GigabitEthernet1/0/3
% Command failed on interface GigabitEthernet1/0/3. Aborting

```

Gambar 9. Konfigurasi Trunk Mode

```

LT1_L3S_533789>enable
LT1_L3S_533789#
LT1_L3S_533789#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LT1_L3S_533789(config)#
LT1_L3S_533789(config)#vlan 10
LT1_L3S_533789(config-vlan)# name Management
LT1_L3S_533789(config-vlan)#vlan 20
LT1_L3S_533789(config-vlan)# name Research
LT1_L3S_533789(config-vlan)#vlan 30
LT1_L3S_533789(config-vlan)# name HR
LT1_L3S_533789(config-vlan)#vlan 40
LT1_L3S_533789(config-vlan)# name Marketing
LT1_L3S_533789(config-vlan)#vlan 50
LT1_L3S_533789(config-vlan)# name Accounting
LT1_L3S_533789(config-vlan)#vlan 60
LT1_L3S_533789(config-vlan)# name Finance
LT1_L3S_533789(config-vlan)#
LT1_L3S_533789(config-vlan)#end
LT1_L3S_533789#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```

Gambar 10. Konfigurasi VLAN L3S

```

LT2_L3S_533789>ena
LT2_L3S_533789#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LT2_L3S_533789(config)#int ra g1/0/1-2
LT2_L3S_533789(config-if-range)#no switchport
LT2_L3S_533789(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up
LT2_L3S_533789(config-if-range)#int g1/0/1
LT2_L3S_533789(config-if)#ip add 10.10.10.38 255.255.255.252
LT2_L3S_533789(config-if)#int g1/0/2
LT2_L3S_533789(config-if)#ip add 10.10.10.30 255.255.255.252
LT2_L3S_533789(config-if)#

```

Gambar 11. Konfigurasi IP Address

```

LT1_L3S_533789(config-if)#int vl 10
LT1_L3S_533789(config-if)#ip add 192.168.10.1
% Incomplete command.
LT1_L3S_533789(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.192
LT1_L3S_533789(config-if)#int vl 20
LT1_L3S_533789(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up

LT1_L3S_533789(config-if)#ip add 192.168.10.65 255.255.255.192
LT1_L3S_533789(config-if)#int vl 30
LT1_L3S_533789(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state to up

LT1_L3S_533789(config-if)#ip add 192.168.10.129 255.255.255.192
LT1_L3S_533789(config-if)#int vl 40
LT1_L3S_533789(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan40, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan40, changed state to up

LT1_L3S_533789(config-if)#ip add 192.168.10.165 255.255.255.192
% 192.168.10.128 overlaps with Vlan30
LT1_L3S_533789(config-if)#ip add 192.168.10.193 255.255.255.192
LT1_L3S_533789(config-if)#int vl 50
LT1_L3S_533789(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan50, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan50, changed state to up

LT1_L3S_533789(config-if)#ip add 192.168.11.1 255.255.255.192
LT1_L3S_533789(config-if)#int vl 60
LT1_L3S_533789(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan60, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan60, changed state to up

LT1_L3S_533789(config-if)#ip add 192.168.11.65 255.255.255.192

```

Gambar 12. Konfigurasi Inter-VLAN Routing

```

LT2_L3S_533789(config-if)#int vl 10
LT2_L3S_533789(config-if)#ip helper-address 192.168.12.195
LT2_L3S_533789(config-if)#int vl 20
LT2_L3S_533789(config-if)#ip helper-address 192.168.12.195
LT2_L3S_533789(config-if)#int vl 30
LT2_L3S_533789(config-if)#ip helper-address 192.168.12.195
LT2_L3S_533789(config-if)#int vl 40
LT2_L3S_533789(config-if)#ip helper-address 192.168.12.195
LT2_L3S_533789(config-if)#int vl 50
LT2_L3S_533789(config-if)#ip helper-address 192.168.12.195
LT2_L3S_533789(config-if)#int vl 60
LT2_L3S_533789(config-if)#ip helper-address 192.168.12.195

```

Gambar 13. Konfigurasi Inter-VLAN Routing

```

LT1_L3S_533789#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LT1_L3S_533789(config)#ip routing
LT1_L3S_533789(config)#router ospf 10
LT1_L3S_533789(config-router)#net 192.168.10.0 0.0.0.63 area 0
LT1_L3S_533789(config-router)#net 192.168.10.64 0.0.0.63 area 0
LT1_L3S_533789(config-router)#net 192.168.10.128 0.0.0.63 area 0
LT1_L3S_533789(config-router)#net 192.168.10.192 0.0.0.63 area 0
LT1_L3S_533789(config-router)#net 192.168.11.0 0.0.0.63 area 0
LT1_L3S_533789(config-router)#net 192.168.11.64 0.0.0.63 area 0
LT1_L3S_533789(config-router)#net 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0
LT1_L3S_533789(config-router)#net 10.10.10.32 0.0.0.3 area 0
LT1_L3S_533789(config-router)#exit

```

Gambar 14. Konfigurasi Routing OSPF

Hasil Konfigurasi di tiap Router

```
LT4_RT_533789>ena
LT4_RT_533789#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LT4_RT_533789(config)#banner motd #this is router in fourth floor#
LT4_RT_533789(config)#line console 0
LT4_RT_533789(config-line)#pass cisco
LT4_RT_533789(config-line)#login
LT4_RT_533789(config-line)#exit
LT4_RT_533789(config)#ip domain-name ubank.net
LT4_RT_533789(config)#username ubank pass cisco
LT4_RT_533789(config)#crypto key rsa
^
% Invalid input detected at '^' marker.

LT4_RT_533789(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: LT4_RT_533789.ubank.net
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

LT4_RT_533789(config)#line vty 0 15
*Mar 1 0:14:14.873: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
LT4_RT_533789(config-line)#login local
LT4_RT_533789(config-line)#transport input ssh
^
% Invalid input detected at '^' marker.

LT4_RT_533789(config-line)#transport input ssh
LT4_RT_533789(config-line)#exit
LT4_RT_533789(config)#no ip domain-lookup
LT4_RT_533789(config)#ena pass cisco
LT4_RT_533789(config)#service password-encryption
LT4_RT_533789(config)#do wr
```

Gambar 15. Basic Konfigurasi Router

```
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial0/0/1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up

Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#end
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname LT1_RT_533789
LT1_RT_533789(config)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

LT1_RT_533789(config)#
LT1_RT_533789(config)#
LT1_RT_533789(config)#interface GigabitEthernet0/1
LT1_RT_533789(config-if)#no shutdown
LT1_RT_533789(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

LT1_RT_533789(config-if)#exit
LT1_RT_533789(config)#interface GigabitEthernet0/2
LT1_RT_533789(config-if)#no shutdown
LT1_RT_533789(config-if)#
```

Gambar 16. Konfigurasi Interface

```

LT1_RT_533789>enable
LT1_RT_533789#
LT1_RT_533789#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LT1_RT_533789(config)#interface Serial0/0/0
LT1_RT_533789(config-if)#ip address 10.10.10.13 255.0.0.0
LT1_RT_533789(config-if)#ip address 10.10.10.13 255.255.255.252
LT1_RT_533789(config-if)#ip address 10.10.10.13 255.255.255.252
LT1_RT_533789(config-if)#
LT1_RT_533789(config-if)#exit
LT1_RT_533789(config)#interface Serial0/0/1
LT1_RT_533789(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
LT1_RT_533789(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
LT1_RT_533789(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
LT1_RT_533789(config-if)#
LT1_RT_533789(config-if)#exit
LT1_RT_533789(config)#interface GigabitEthernet0/0
LT1_RT_533789(config-if)#ip address 10.10.10.49 255.255.255.252
LT1_RT_533789(config-if)#ip address 10.10.10.49 255.255.255.252
LT1_RT_533789(config-if)#
LT1_RT_533789(config-if)#exit
LT1_RT_533789(config)#interface GigabitEthernet0/1
LT1_RT_533789(config-if)#ip address 10.10.10.17 255.255.255.252
LT1_RT_533789(config-if)#ip address 10.10.10.17 255.255.255.252
LT1_RT_533789(config-if)#
LT1_RT_533789(config-if)#exit
LT1_RT_533789(config)#interface GigabitEthernet0/2
LT1_RT_533789(config-if)#ip address 10.10.10.37 255.255.255.252
LT1_RT_533789(config-if)#ip address 10.10.10.37 255.255.255.252
LT1_RT_533789(config-if)#

```

Gambar 17. Konfigurasi IP Address

```

LT1_RT_533789>ena
LT1_RT_533789#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LT1_RT_533789(config)#router ospf 10
LT1_RT_533789(config-router)#net 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
LT1_RT_533789(config-router)#net 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0
LT1_RT_533789(config-router)#net 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0
LT1_RT_533789(config-router)#net 10.10.10.36 0.0.0.3 area 0
LT1_RT_533789(config-router)#net 10.10.10.48 0.0.0.3 area 0
LT1_RT_533789(config-router)#

```

Gambar 18. Konfigurasi Routing OSPF

Uji coba DHCP Server

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
ServerRoom	192.168.1...	0.0.0.0	192.168.1...	255.255.2...	60	0.0.0.0	0.0.0.0
IoT	192.168.1...	0.0.0.0	192.168.1...	255.255.2...	60	0.0.0.0	0.0.0.0
Admin	192.168.1...	0.0.0.0	192.168.1...	255.255.2...	60	0.0.0.0	0.0.0.0
Guest	192.168.12.1	0.0.0.0	192.168.12.2	255.255.2...	60	0.0.0.0	0.0.0.0
Customer	192.168.1...	0.0.0.0	192.168.1...	255.255.2...	60	0.0.0.0	0.0.0.0
Logistic	192.168.1...	0.0.0.0	192.168.1...	255.255.2...	60	0.0.0.0	0.0.0.0
Finance	192.168.1...	0.0.0.0	192.168.1...	255.255.2...	60	0.0.0.0	0.0.0.0
Accounting	192.168.11.1	0.0.0.0	192.168.11.2	255.255.2...	60	0.0.0.0	0.0.0.0

Gambar 19. Server DHCP Pool Setup

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☒ DHCP	☐ Static
DHCP request successful.	
IPv4 Address	192.168.12.66
Subnet Mask	255.255.255.192
Default Gateway	192.168.12.65
DNS Server	0.0.0.0

Gambar 20. Konfigurasi DHCP PC

Uji coba koneksi – PC

Port Status	☒ On
SSID	GuestArea
2.4 GHz Channel	6
Coverage Range (meters)	140.00
Authentication	
☐ Disabled	☐ WEP
☐ WPA-PSK	☒ WPA2-PSK
WEP Key	
PSK Pass Phrase	ubankquest
User ID	
Password	
Encryption Type	AES

Gambar 21. Wireless Konfigurasi

WPA2-Personal Needed for Connection

This wireless network has WPA2-Personal enabled. To connect to this network, enter the required passphrase in the appropriate field below. Then click the **Connect** button.

Security WPA2-Personal Please select the wireless security method used by your existing wireless network.

Pre-shared Key ubankquest Please enter a Pre-shared Key that is 8 to 63 characters in length.

Cancel **Connect**

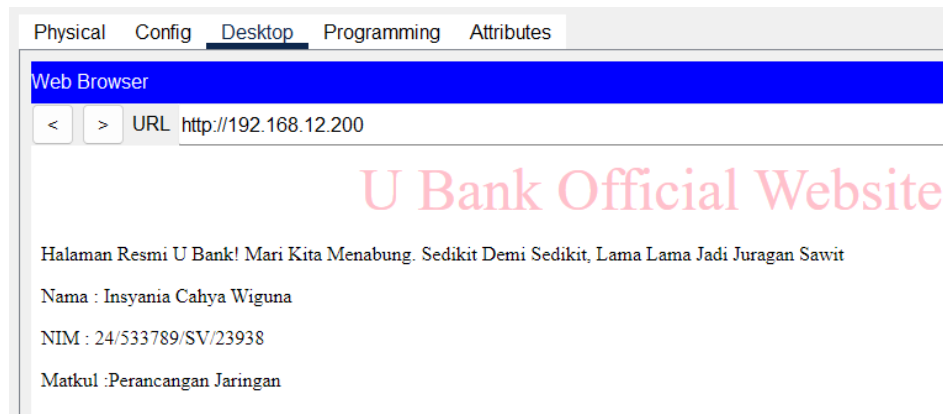
Wireless-N Notebook Adapter Wireless Network Monitor v1.0 Model No. WPC300N

Gambar 22. Wireless Access

Uji coba koneksi – Browser

Physical	Config	Services	Desktop	Programming	Attributes
SERVICES HTTP DHCP DHCPv6 TFTP DNS SYSLOG AAA MTD File Name: index.html <pre> <html> <center>U Bank Official Website</center> <p>Halaman Resmi U Bank! Mari Kita Menabung. Sedikit Demi Sedikit, Lama Lama Jadi Juragan Sawit </p> <p>Nama : Insyania Cahya Wiguna</p> <p>NIM : 24/533789/SV/23938</p> <p>Matkul :Perancangan Jaringan</p> </html> </pre>					

Gambar 23. Konfigurasi Web



Gambar 24. Tampilan Web

PEMBAHASAN

Perancangan dimulai dengan membuat topologi jaringan berdasarkan topologi yang sebelumnya sudah dibuat di draw.io. Topologi ini menunjukkan bahwa bank terdiri dari empat lantai, yang tiap lantai memiliki satu router dan satu distribution switch. Setiap lantai ini memiliki masing-masing tiga divisi. Pada lantai satu, terdapat divisi management, research, dan HR; pada lantai dua terdapat divisi marketing, accounting, dan finance; pada lantai tiga terdapat divisi logistic, akses untuk konsumen dan akses untuk tamu; dan lantai empat terdapat divisi administration, ICT, dan Server. Pada lantai tiga, terdapat wireless access yang dapat digunakan oleh tamu agar dapat mengakses internet. Setiap departemen kecuali ruang server, batas maksimal pengguna dalam satu jaringan adalah 60 pengguna.

Untuk menghubungkan router antar lantai, digunakan kabel serial. Kabel ini memiliki serial clock yang dapat digunakan untuk mengatur waktu transmisi data dalam komunikasi serial. Sinyal ini membantu memastikan data yang dikirimkan berurutan sesuai dengan frekuensi yang telah ditentukan dan tersinkron dengan baik. Jenis komunikasi yang terjadi adalah I2C karena menggunakan jalur SCL (Serial Clock Line). Clock rate diatur sebesar 64000, yang menunjukkan kecepatan link diatur sebesar 64 kb. Apabila clock rate tidak diatur, komunikasi router dapat terhenti.

Sebelum melakukan konfigurasi lainnya, hal pertama yang perlu dikonfigurasi adalah konfigurasi dasar, yang mencakup hostname dan banner motd. Kemudian untuk menjaga perangkat agar tetap aman, lakukan perlindungan dengan memberi password untuk setiap perangkat agar tidak dapat diakses sembarangan oleh pihak yang berwenang. Pemberian password dilakukan untuk dua akses, akses pertama adalah akses langsung melalui kabel konsol dan melalui remote. Untuk akses remote, sesi yang diizinkan adalah 16 perangkat dan metode login menggunakan password. Untuk akses remote yang lebih aman dan terenkripsi, diaktifkan SSH protokol. Saat ada input yang tidak dikenali, pencarian DNS otomatis dimatikan, sehingga CLI lebih responsive.

Untuk memudahkan manajemen jaringan, dilakukan konfigurasi VLAN. Setiap divisi dipisahkan oleh VLAN berbeda untuk menghindari broadcasting data yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Terdapat 12 VLAN, dengan nama yang disesuaikan dengan divisi

dan kegunaannya. Port pada access switch yang mengarah ke distribution layer menggunakan mode trunk dengan tujuan membawa banyak VLAN sekaligus untuk berkomunikasi, dan port yang mengarah ke end devices menggunakan mode access agar hanya ada satu VLAN untuk satu end device. Untuk mencegah akses tidak sah ke port switch, dapat menggunakan switchport security. Konfigurasi Inter-VLAN dilakukan untuk mengizinkan semua VLAN dapat saling berkomunikasi, walaupun berada pada switch yang berbeda. Konfigurasi ini dilakukan pada distribution switch dengan menggunakan mode trunk agar antar VLAN dapat dikonfigurasi.

Konfigurasi alamat IP dilakukan untuk memberi perangkat identitas untuk berkomunikasi dalam jaringan. Melalui konfigurasi ini, dapat digunakan untuk routing data. Protokol routing yang dilakukan adalah OSPF, agar perangkat yang tidak terhubung secara fisik dapat saling terhubung. Routing ini bekerja dengan menentukan jalur terbaik secara otomatis ke dalam jaringan. Konfigurasi routing ini dilakukan pada router dan distribution switch karena kedua perangkat ini berfungsi sebagai layer 3 yang mengatur protokol routing. Untuk alamat IP pada end device, dilakukan DHCP setup untuk mengalokasikan IP secara otomatis untuk perangkat yang terhubung. Konfigurasi DHCP dilakukan pada satu server DHCP khusus, yang disesuaikan dengan alokasi yang sudah direncanakan.

Untuk tamu yang datang ke bank, disediakan perangkat wireless tersendiri agar data internal bank tetap aman dan tidak berpotensi membawa malware. Langkah ini juga digunakan untuk manajemen bandwidth agar bandwidth internal tidak terganggu. Melalui akses ini, tamu juga tidak perlu login sistem internal dengan password yang lebih sederhana. Selanjutnya konfigurasi web server untuk mengakses halaman resmi bank, tempat nasabah dapat mengakses informasi, layanan online, dan menjadi gerbang awal ke layanan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "Apa Itu I2C?," Binus University, 8 December 2024. [Online]. Available: <https://comp-eng.binus.ac.id/2024/12/08/apa-itu-i2c/>. [Accessed 27 April 2026].
- [2] H. Andrea, "Description of Switchport Mode Access vs Trunk Modes on Cisco Switches," Networks Training, [Online]. Available: <https://www.networkstraining.com/switchport-mode-access-vs-trunk/>. [Accessed 27 April 2026].
- [3] "Securing Switches with Port-Security," ID-Networkers, [Online]. Available: <https://www.idn.id/securing-switches-with-port-security/>. [Accessed 27 April 2026].
- [4] "OSPF: Pengetian, Fungsi, Cara Kerja, Jenis dan Kelebihannya," Telkom University, [Online]. Available: <https://it.telkomuniversity.ac.id/ospf-adalah/>. [Accessed 7 April 2026].
- [5] "Pemilihan dan Penerapan Protokol Switching dan Routing #3 - Membuat Topologi Pada Cisco Packet Tracer -," Elok, [Online]. Available: <https://elok.ugm.ac.id/mod/resource/view.php?id=565740>. [Accessed 21 - 28 April 2026].